

**LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
QUEUE DENGAN BAHASA JAVA**



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Queue Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Queue dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Queue menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu Tugas.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Queue serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Queue.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Queue dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2026
Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi
Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java QueueCounter:

```
package pekan4_2511531019;
public class QueueCounter_2511531019 {
    int maks_1019 = 15;
    String[] queue_1019 = new String[maks_1019];
    int front_1019 = -1;
    int rear_1019 = -1;
    boolean isEmpty_1019() {
        return front_1019 == -1;
    }
    boolean isFull_1019() {
        return rear_1019 == maks_1019 - 1;
    }
    void enqueue_1019(String nama_1019) {
        if (isFull_1019()) {
            System.out.println("Antrian penuh!");
        } else {
            if (isEmpty_1019()) {
                front_1019 = 0;
            }
            rear_1019++;
            queue_1019[rear_1019] = nama_1019;
            System.out.println(nama_1019 + " masuk ke antrian.");
        }
    }
    void dequeue_1019() {
        if (isEmpty_1019()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
```

```

        String nama_1019 = queue_1019[front_1019];
        System.out.println(nama_1019 + " dipanggil keluar dari
antrian.");

        if (front_1019 == rear_1019) {
            front_1019 = rear_1019 = -1;
        } else {
            front_1019++;
        }
    }
}

void display_1019() {
    if (isEmpty_1019()) {
        System.out.println("Antrian kosong!");
    } else {
        System.out.print("Isi antrian: ");
        int nomor_1019 = 1;
        for (int i_1019 = front_1019; i_1019 <= rear_1019;
i_1019++) {
            System.out.print(nomor_1019 + ". " +
queue_1019[i_1019] + " ");
            nomor_1019++;
        }
        System.out.println();
    }
}

void Reverse_1019() {
    if (isEmpty_1019()) {
        System.out.println("Antrian kosong, tidak bisa
dibalik!");
    } else {
        int i_1019 = front_1019, j_1019 = rear_1019;
        while (i_1019 < j_1019) {
            String temp_1019 = queue_1019[i_1019];
            queue_1019[i_1019] = queue_1019[j_1019];
            queue_1019[j_1019] = temp_1019;
            i_1019++;
            j_1019--;
        }
        System.out.println("Antrian berhasil dibalik.");
    }
}
}
}

```

Kode Java AntrianLoket (Driver):

```
package pekan4_2511531019;
import java.util.Scanner;
public class AntrianLoket_2511531019 {

    public static void tampilkanMenu_2511531019() {
        System.out.println("\n=== MENU ANTRIAN LOKET ===");
        System.out.println("1. Enqueue (Tambah Antrian)");
        System.out.println("2. Dequeue (Panggil Antrian)");
        System.out.println("3. Display (Tampilkan Antrian)");
        System.out.println("4. Reverse (Balik Antrian)");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void tambahAntrian_2511531019(QueueCounter_2511531019
q_1019, Scanner input_1019) {
        System.out.print("Masukkan nama: ");
        String nama_1019;
        nama_1019 = input_1019.nextLine();
        q_1019.enqueue_1019(nama_1019);
    }

    public static void panggilAntrian_2511531019(QueueCounter_2511531019
q_1019) {
        q_1019.dequeue_1019();
    }

    public static void tampilkanAntrian_2511531019(QueueCounter_2511531019
q_1019) {
        q_1019.display_1019();
    }

    public static void balikkanAntrian_2511531019(QueueCounter_2511531019
q_1019) {
        q_1019.Reverse_1019();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input_1019 = new Scanner(System.in);
        QueueCounter_2511531019 q_1019 = new QueueCounter_2511531019();
        int pilihan_1019;

        do {
            tampilkanMenu_2511531019();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan_1019 = input_1019.nextInt();
            input_1019.nextLine();
            switch (pilihan_1019) {
                case 1:
                    tambahAntrian_2511531019(q_1019, input_1019);
                    break;
                case 2:
                    panggilAntrian_2511531019(q_1019);
                    break;
                case 3:
                    tampilkanAntrian_2511531019(q_1019);
                    break;
            }
        } while (pilihan_1019 != 5);
    }
}
```

```

        break;
    case 4:
        balikkanAntrian_2511531019(q_1019);
        break;
    case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilihan_1019 != 5);
input_1019.close();
}
}

```

Output Kode Java AntrianLoket (Driver):

```

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama: Faiz
Faiz masuk ke antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama: Yazem
Yazem masuk ke antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama: Yusuf
Yusuf masuk ke antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian: 1. Faiz 2. Yazem 3. Yusuf

=== MENU ANTRIAN LOKET ===

```



```
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 4
Antrian berhasil dibalik.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian: 1. Yusuf 2. Yazem 3. Faiz

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 4
Antrian berhasil dibalik.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian: 1. Faiz 2. Yazem 3. Yusuf

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 2
Faiz dipanggil keluar dari antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 2
Yazem dipanggil keluar dari antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
```

```
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 2
Yusuf dipanggil keluar dari antrian.

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 2
Antrian kosong!

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 3
Antrian kosong!

=== MENU ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Balikkan Antrian
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.